

WACK

Pruebas y aseguramiento de la calidad de software

DOCUMENTO PP-NOMCOLAB-01 · REVISIÓN 1

Plan de pruebas

Sistema evaluado: NOM-COLAB 0.12.1

Suite colaborativa de documentos para trabajar donde no hay internet

Elaboró: WACK, área de Aseguramiento de la calidad

Proyecto: NOM-COLAB (servidor, página web y app Android)

Fecha: noviembre de 2026

"We carry the flame"

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS 9 “JUAN DE DIOS BÁTIZ”

PRUEBAS DE SOFTWARE · UNIDAD 3

Plan de pruebas (aseguramiento de la calidad)

Proyecto aula: NOM-COLAB, versión 0.12.1



WACK · Equipo 6
Grupo 5IM7
“We carry the flame”

Integrante	Puesto en WACK
Martínez Ortega Uriel Alejandro	Director general
Soria Flores Josep Aarón	Project manager
González Azuara Arturo Leonardo	Subdirector de operaciones
Rodríguez Esparza Diego Alejandro	Desarrollador y QA

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2026

Índice

1. Portada y subportada 1

2. Introducción 4

3. Breve descripción del proyecto 5

4. Propósito 7

5. Alcance 8

5.1 Pruebas por módulo 8

5.2 Tipos de prueba y nivel 9

5.3 Lo que queda fuera del alcance 9

6. Desarrollo 10

6.1 Organización de las pruebas 10

6.2 Plan de pruebas unitarias 12

6.3 Plan de pruebas de integración 14

6.4 Plan de pruebas de requerimientos (validación) 17

6.4.1 Módulo M1: Gestión de cuentas 17

6.4.2 Módulo M2: Espacios de trabajo y permisos 18

6.4.3 Módulo M3: Documentos, edición y colaboración 19

6.4.4 Módulo M4: Almacenamiento, Android y sin conexión 21

6.4.5 Módulo M5: Importar y exportar 22

6.5 Plan de pruebas de sistema 23

6.5.1 Prueba de usabilidad 23

6.5.2 Prueba de seguridad 24

6.5.3 Prueba de portabilidad 25

6.6 Defectos encontrados 28

6.7 Resumen de resultados y trazabilidad 30

7. Referencias 32

8. Conclusiones 33

2. Introducción

Las pruebas son un elemento crítico del software. Un error que llega al usuario cuesta mucho más que uno encontrado durante el desarrollo: se pierde trabajo, se pierde confianza y corregirlo obliga a rehacer partes que ya estaban terminadas. Por eso las pruebas no se dejan al azar, sino que se definen y se aplican mediante un proceso minucioso y bien planificado, que permite **verificar** que el software se construyó conforme a lo especificado y **validar** que de verdad resuelve la necesidad de quien lo usa.

Un **plan de pruebas** es el documento que señala el enfoque de las actividades de prueba: qué elementos se van a probar, qué características, con qué técnicas, quién es responsable de cada actividad, en qué fechas y cuáles son los riesgos asociados. Se elabora a partir de los documentos de especificación del sistema (casos de uso, reglas de negocio, diseño de la interfaz y modelo de la base de datos) y sirve de guía tanto para las pruebas manuales como para las automatizadas.

Las pruebas se clasifican, según lo definido por Pressman, en dos enfoques. Las pruebas de **caja negra** se llevan a cabo sobre la interfaz del software: demuestran que las funciones son operativas, que las entradas se manejan de forma adecuada y que se produce el resultado esperado, sin mirar el código. Las pruebas de **caja blanca** se centran en la estructura lógica interna y examinan en detalle los procedimientos y caminos lógicos del programa.

Objetivos de las pruebas en el software

- Demostrar al desarrollador y al cliente que el software satisface sus requerimientos, con al menos una prueba para cada requerimiento documentado.
- Descubrir defectos antes de que lleguen al usuario, en el punto donde corregirlos es más barato.
- Dar evidencia objetiva (resultado esperado contra resultado obtenido) para decidir si una versión se puede liberar.
- Comprobar atributos de calidad que no son funciones visibles, como la seguridad, la facilidad de uso y la portabilidad.

En este documento, WACK presenta el plan de pruebas que aplicó al sistema NOM-COLAB: un plan para cada tipo de prueba (unitarias, de integración, de requerimientos y de sistema: usabilidad, seguridad y portabilidad), con los resultados de su ejecución sobre la versión 0.12.1.

3. Breve descripción del proyecto

NOM-COLAB es una suite de documentos colaborativos con cuatro tipos de documento: texto, hoja de cálculo, presentación y diagrama. Hasta cinco personas pueden editar el mismo espacio de trabajo al mismo tiempo y los cambios se ven en tiempo real en la computadora, en el navegador del celular y en la app Android. Su rasgo principal es que **funciona donde no hay internet**: una computadora del salón, o incluso un teléfono, puede ser el servidor de la red local, y si la conexión se pierde, los cambios se guardan en el dispositivo y se envían solos al volver la red.

Cada espacio de trabajo tiene tres roles: **Propietario**, **Puede editar** y **Solo lectura**. El sistema guarda versiones, lleva una bitácora de cambios, importa y exporta archivos de Word, Excel y PowerPoint, y protege las cuentas con contraseñas cifradas y bloqueo por intentos fallidos. Está publicado en la nube (Azure App Service con Azure SQL), en un servidor propio (Raspberry Pi) y como aplicación instalable para Android.

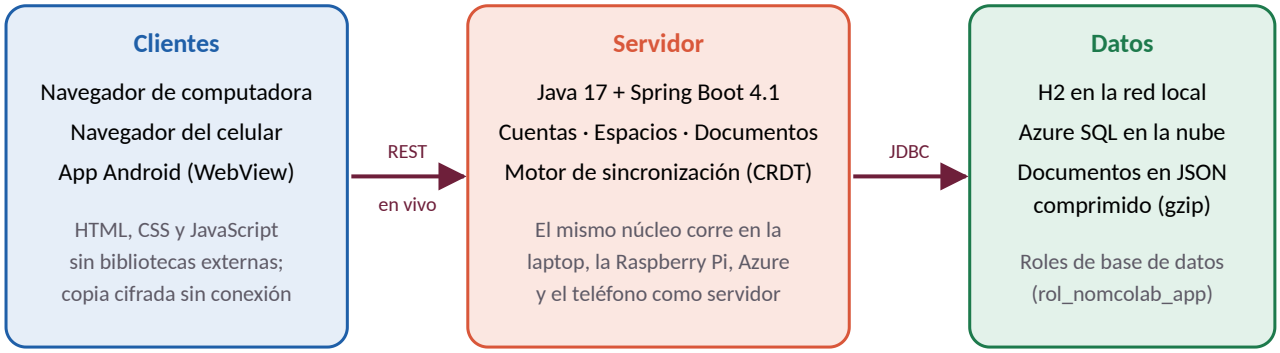


Figura 1. Arquitectura cliente-servidor de NOM-COLAB.

El sistema se organiza en los módulos que aparecen en el diagrama de casos de uso (figura 2), y son los que se eligieron para aplicar las pruebas de este plan.

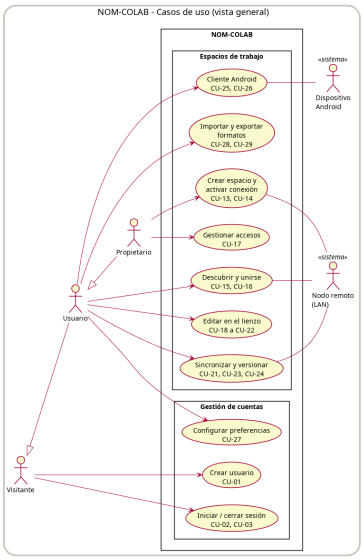


Figura 2. Casos de uso de NOM-COLAB.

Mód.	Nombre	Casos de uso
M1	Gestión de cuentas	CU-01 a CU-05, CU-27
M2	Espacios de trabajo y permisos	CU-13 a CU-17
M3	Documentos, edición y colaboración	CU-18 a CU-23
M4	Almacenamiento, Android y sin conexión	CU-24 a CU-26
M5	Importar y exportar	CU-28, CU-29

Los casos de uso CU-06 a CU-12 pertenecían al módulo “Conoce NOM”, que se retiró del proyecto en octubre de 2026; por eso no aparecen en el plan.

4. Propósito

WACK es una empresa dedicada al desarrollo y a las pruebas de software colaborativo. Su área de Aseguramiento de la calidad diseña, aplica y valida pruebas para comprobar que un sistema cumple lo que promete antes de que llegue a sus usuarios, con una filosofía enfocada en el usuario: cada prueba busca proteger su trabajo, su información y su tiempo.

Como empresa de pruebas, con las pruebas diseñadas, aplicadas y validadas sobre NOM-COLAB, WACK pretende obtener:

1. **Evidencia de que cada requerimiento se cumple.** Cada caso de uso tiene al menos una prueba con resultado esperado y obtenido, y queda registrado si cumplió o no.
2. **La certeza de que la información está protegida.** Que ninguna cuenta pueda ver o cambiar lo que no le corresponde, que las contraseñas no puedan leerse y que el sistema resista los ataques más comunes de la web.
3. **La garantía de que no se pierde trabajo.** Que varias personas puedan escribir a la vez sin pisarse, que lo escrito sin conexión llegue al volver la red y que los archivos de Office salgan como entraron.
4. **Una medida de la facilidad de uso y de la portabilidad**, con criterios e indicadores evaluados en una escala, para saber qué tan listo está el producto para personas que nunca lo han usado y para las distintas plataformas donde corre.
5. **Una lista de defectos con su severidad**, para que el equipo de desarrollo los corrija en orden de importancia, y una decisión fundamentada sobre si la versión se puede liberar.

> **Política de calidad de WACK.** Una prueba solo se da por aprobada cuando el resultado obtenido coincide exactamente con el esperado; cualquier diferencia, por pequeña que parezca, se registra como defecto. Las pruebas automatizadas se repiten completas antes de cada publicación y siempre con datos ficticios, nunca con información de usuarios reales.

5. Alcance

WACK, como empresa consolidada en las pruebas de software, estableció qué pruebas se aplican a cada módulo de NOM-COLAB, cómo se aplican, qué se pretende comprobar con ellas y qué se espera alcanzar. El enfoque principal es de **caja negra**, por tratarse de una arquitectura cliente-servidor en la que lo importante es que cada función responda correctamente desde fuera; se complementa con pruebas de **caja blanca** solo en el motor de sincronización, donde un error interno haría perder texto sin que se note en la pantalla.

5.1 Pruebas por módulo

Módulo	Pruebas que se aplican y cómo	Qué se pretende comprobar	Qué se espera alcanzar
M1 Gestión de cuentas	Requerimientos y seguridad (caja negra contra la API y la página); valores límite; unitarias del cifrado.	Que el registro valide los datos, que solo entre quien sabe la contraseña, que las contraseñas se guarden cifradas, que el sexto intento fallido bloquee y que borrar o cambiar la cuenta no deje restos.	Cero accesos indebidos y todas las entradas inválidas rechazadas con un mensaje claro.
M2 Espacios y permisos	Requerimientos, integración y seguridad (tabla de decisión de roles); valores límite.	Que cada rol haga exactamente lo que le corresponde, que el servidor lo haga cumplir aunque alguien salte la interfaz, y que el espacio no admita más de cinco personas.	El 100 % de las combinaciones de rol y acción con el resultado esperado.
M3 Documentos y colaboración	Unitarias de caja blanca del CRDT; requerimientos y sistema en el navegador real.	Que varias personas editando a la vez terminen con el mismo documento, sin perder letras, y que las versiones se puedan restaurar.	Copias idénticas en cualquier orden de llegada y latencia menor a 100 ms en la red local.
M4 Almacenamiento, Android y sin conexión	Requerimientos, sistema (página, celular y app) y portabilidad; valores límite.	Que lo escrito sin red llegue al volver, que la app funcione igual que la página, que se respeten los límites de espacio y que el sistema corra en distintas plataformas.	Ningún cambio perdido al cortar y devolver la red; la misma funcionalidad en todas las plataformas.
M5 Importar y exportar	Requerimientos y sistema con un corpus de 47 archivos reales de Office.	Que un archivo de Word, Excel o PowerPoint se abra, se vea y se descargue igual, también después de editarlo.	Fidelidad del 100 % al volver a guardar sin cambios.
Todos	Usabilidad (criterios e indicadores) y aceptación con usuarios.	Que la aplicación sea fácil de entender, de aprender y de operar, en computadora y celular.	Calificación de “Bueno” o mejor en todos los criterios.

5.2 Tipos de prueba y nivel

Siguiendo el proceso de la unidad 3, cada fase del desarrollo tiene su nivel de prueba: los requerimientos se validan al final y lo más cercano al código se prueba primero.

Tipo de prueba	Enfoque	Qué se hace	Sección
Pruebas unitarias	Caja blanca	Se prueba cada pieza por separado: motor de sincronización y cifrado.	6.2
Pruebas de integración	Caja gris	Se prueba el servidor real con sus partes trabajando juntas: API, permisos, almacenamiento y canal en vivo.	6.3
Pruebas de requerimientos (validación)	Caja negra	Se comprueba, con la tabla de requerimientos de cada módulo, que cada uno se cumpla en el sistema terminado.	6.4
Pruebas de sistema: usabilidad, seguridad y portabilidad	Caja negra	Se ejercita el sistema completo y se califican criterios e indicadores en la escala Excelente, Bueno, Elemental o Insuficiente.	6.5

5.3 Lo que queda fuera del alcance

Característica	Motivo
Carga con más de 5 personas por espacio	El límite de 5 es una regla de diseño; solo se prueba que la sexta persona sea rechazada.
Pruebas de estrés en Azure	El plan gratuito y el crédito de estudiante son limitados; las pruebas pesadas se hacen en el servidor local, que tiene el mismo código.
iPhone y navegadores antiguos	No hay app para iOS; Internet Explorer ya no tiene soporte.
Columnas de Word vistas en pantalla	La función no está construida (se avisa al importar y se conservan al descargar).

6. Desarrollo

En este apartado se exponen las pruebas ejecutadas a los módulos elegidos. Primero se describe cómo se organizaron (responsables, entorno, calendario y criterios) y después se presenta un plan para cada tipo de prueba, con su ficha y sus resultados. Todas las pruebas se ejecutaron el **12 de noviembre de 2026** sobre la versión 0.12.1, salvo donde se indica otra fecha.

6.1 Organización de las pruebas

Responsables

Integrante	Puesto	Responsabilidad en las pruebas
Martínez Ortega Uriel Alejandro	Director general	Aprueba el plan y la decisión de liberar cada versión.
Soria Flores Josep Aarón	Project manager	Lleva el calendario, da seguimiento a los defectos y coordina la prueba con usuarios.
González Azuara Arturo Leonardo	Subdirector de operaciones	Prepara los entornos (Azure, Raspberry Pi, teléfonos) y las pruebas de portabilidad.
Rodríguez Esparza Diego Alejandro	Desarrollador y QA	Diseña y automatiza los casos, ejecuta las suites y documenta la evidencia.

Entorno de pruebas

Recurso	Detalle
Hardware	Laptop Intel Core i7-10610U con 16 GB de RAM y Debian 13 (servidor de pruebas); computadora de escritorio con Debian 13 y Chromium 157; Raspberry Pi 5; teléfono Samsung Galaxy A55 con Android 16; emulador de Android 15.
Software	OpenJDK 17.0.20, Maven 3.9.9, Python 3.13, Playwright 1.64 con Chromium, LibreWolf (Firefox), Node.js 24, LibreOffice 25.2.
Datos de prueba	Cuentas ficticias creadas por cada prueba en una carpeta temporal que se borra al terminar; 47 archivos reales de Office (Open XML SDK de Microsoft, Apache POI y el libro de ejemplo oficial de Excel).

Calendario

Actividad	13 oct	20 oct	27 oct	3 nov	10 nov	17 nov	24 nov
Pruebas de la primera versión	■						
Base de datos, roles y Azure; teléfono real		■					
Funciones de Office, carpetas y citas				■			
Conversión de Office, red y seguridad (0.12.1)					■		
Ejecución de este plan y registro de resultados					■		
Corrección y re-prueba del defecto DEF-18						■	

Actividad	13 oct	20 oct	27 oct	3 nov	10 nov	17 nov	24 nov
Pruebas en el A55 y con 5 dispositivos reales							
Prueba de aceptación con usuarios							
Regresión final y entrega (27 de noviembre)							

Ejecutado Programado Entrega. Cada columna es la semana que empieza en esa fecha.

Criterios de aceptación de las pruebas

- Un caso **se aprueba** cuando el resultado obtenido coincide con el esperado (incluido el código de respuesta del servidor) y la página no muestra errores de JavaScript; en cualquier otro caso se rechaza y se registra un defecto.
- Una versión **se libera** con el 100 % de los casos críticos y altos aprobados, ninguna falla crítica o alta abierta y todas las suites aprobadas contra el programa final.
- Las pruebas **se suspenden** si el servidor no compila o no arranca, o si más del 20 % de una suite falla por la misma causa; se reanudan al corregirla, repitiendo la suite completa.

Riesgos y contingencias

Riesgo	Contingencia
Agotar el crédito de estudiante de Azure	Las pruebas se hacen en el servidor local; Azure solo recibe pruebas de humo.
Un solo teléfono Android físico	Se complementa con el emulador y con los teléfonos de los integrantes.
La red de la escuela bloquea el descubrimiento automático	Se prueba también escribiendo la dirección y con el punto de acceso del teléfono.
Falta de tiempo antes de la entrega	Se prueban primero los casos críticos; los de prioridad baja pasan al siguiente ciclo.

6.2 Plan de pruebas unitarias

Las pruebas unitarias revisan cada pieza del programa por separado, viendo su código (caja blanca). Se aplicaron a las dos piezas donde un error interno no se notaría en la pantalla pero haría perder información: el motor de sincronización y el cifrado de la copia que se guarda en el equipo.

	**WACK** Aseguramiento de la calidad	Documento: PP-NOMCOLAB-01
	Aplicación / módulo: M3 Documentos y colaboración · M1 Gestión de cuentas	Revisión: 1
	Nombre: Pruebas unitarias del motor CRDT y del cifrado	Estado: Concluida

Responsable	Rodríguez Esparza Diego Alejandro
Detalle de la prueba	
Fecha de realización	12 de noviembre de 2026 · Duración: 3 minutos
Requerimientos de la prueba	Código fuente compilado; JUnit 5 y Node.js
Objetivo	Comprobar que todas las copias de un documento terminan iguales sin importar el orden en que llegan los cambios ni si llegan repetidos, y que el cifrado produce exactamente los resultados de los vectores oficiales.
Tipo de prueba	Unitaria, caja blanca
Hardware requerido	Una computadora con 4 GB de RAM o más
Software requerido	OpenJDK 17, Maven 3.9, Node.js 24
Datos de prueba	Historias de cambios generadas al azar (5 personas, 20 historias, 10 órdenes de llegada); vectores de prueba FIPS 180-2, FIPS-197, RFC 4231 y RFC 7914
Procedimiento de prueba	Ejecutar `mvn test` y `node src/test/js/cripto.test.js`; comparar cada resultado con el esperado.
Resultado esperado	Estados finales idénticos en todas las réplicas; cifrado igual a los vectores oficiales; un byte alterado se detecta.
Resultado obtenido	Prueba exitosa SÍ (X) NO ( ) — 35 de 35 casos aprobados

Caso unitario	Qué comprueba	Resultado
`convergeConCualquierOrden`	5 personas, 20 historias, 10 órdenes de llegada: el resultado es idéntico.	**Aprobado**
`duplicadosNoCambianNada`	Recibir el mismo cambio dos veces no altera el documento.	**Aprobado**
`empateSeResuelveIgualEnTodosLados`	Dos cambios al mismo campo con el mismo reloj se resuelven igual en todas las copias.	**Aprobado**
`restaurarDevuelveElEstadoDeLaVersion`	Restaurar una versión deja el documento como estaba.	**Aprobado**

Caso unitario	Qué comprueba	Resultado
`convergeEnCualquierOrdenYSinRepetir`	El texto letra por letra converge y ninguna letra se repite.	**Aprobado**
`juntaLaEscrituraSeguidaEnUnSoloTramo`	Lo escrito de corrido se guarda como un solo tramo (ahorra espacio).	**Aprobado**
`duenosDeParrafo`	Un párrafo asignado a una persona conserva su dueño.	**Aprobado**
`restaurarDejaVisibilidadYFormatoComoEnLaVersion`	Restaurar devuelve también el formato y lo borrado.	**Aprobado**
`cripto.test.js` (31 casos)	SHA-256, HMAC, PBKDF2, AES-256 y AES-GCM contra vectores oficiales y contra Node; un byte alterado se detecta; otra llave no descifra.	**27 de 27**

6.3 Plan de pruebas de integración

Las pruebas de integración arrancan el servidor real con una carpeta de datos temporal y comprueban que sus partes trabajan juntas: la API, el servicio de cuentas, los permisos de los espacios, el almacenamiento y el canal en vivo. Se usa un enfoque de caja gris: se conoce el diseño para elegir los casos, pero se prueba desde fuera, enviando peticiones como lo haría la página.

	**WACK** Aseguramiento de la calidad	Documento: PP-NOMCOLAB-01
	Aplicación / módulo: M1, M2, M3 y M4 (servidor)	Revisión: 1
	Nombre: Pruebas de integración de la API con el servidor real	Estado: Concluida

Responsable	Rodríguez Esparza Diego Alejandro
Detalle de la prueba	
Fecha de realización	12 de noviembre de 2026 · Duración: 4 minutos
Requerimientos de la prueba	Servidor `nom-colab.jar` 0.12.1 compilado
Objetivo	Comprobar que sesión, roles, bloqueo, enlaces para unirse, papelera, versiones, almacenamiento y canal en vivo funcionan juntos y que los límites del sistema se respetan.
Tipo de prueba	Integración, caja gris; partición de equivalencia, valores límite y tabla de decisión
Hardware requerido	Una computadora con 4 GB de RAM o más
Software requerido	OpenJDK 17, Python 3
Datos de prueba	Cuentas ficticias: *duena*, *lectora*, *editora*, *ajena*, *maestra*, *alumno1*, *alumno2*, *miembro1* a *miembro5*
Procedimiento de prueba	Ejecutar `pruebas/seguridad.py` (226 casos) y `prueba_limites.py` (18 casos); cada caso compara el código de respuesta obtenido con el esperado.
Resultado esperado	Todas las respuestas iguales a las esperadas.
Resultado obtenido	Prueba exitosa SÍ (X) NO ( ) — 244 de 244 (el 12 de noviembre fueron 242 de 244 por DEF-18; se corrigió y se repitió el 13)

Partición de equivalencia y valores límite

Los límites se tomaron de las reglas del código del servidor. Para cada uno se probó un valor dentro y otro fuera del borde.

ID	Entrada	Clase	Esperado	Obtenido	Resultado
VL-01	Nombre de usuario de 2 caracteres	Inválida (límite)	400	400	**Aprobado**
VL-02	Nombre de 3 caracteres	Válida (límite)	201	201	**Aprobado**
VL-03	Nombre de 24 caracteres	Válida (límite)	201	201	**Aprobado**

ID	Entrada	Clase	Esperado	Obtenido	Resultado
VL-04	Nombre de 25 caracteres	Inválida (límite)	400	400	Aprobado
VL-05	Nombre con espacio (`ana luz`)	Inválida	400	400	Aprobado
VL-06	Contraseña de 7 caracteres	Inválida (límite)	400	400	Aprobado
VL-07	Contraseña de 8 caracteres	Válida (límite)	201	201	Aprobado
VL-08	Nombre ya registrado	Inválida	409	409	Aprobado
VL-09	Mismo nombre en mayúsculas	Inválida	409	409	Aprobado
VL-10	Quinto intento fallido de inicio de sesión	Válida (límite)	401	401	Aprobado
VL-11	Sexto intento fallido	Bloqueo (límite)	423	423	Aprobado
VL-12	Contraseña correcta durante el bloqueo	Bloqueo	423	423	Aprobado
VL-13	Cinco personas conectadas a la vez	Válida (límite)	200 ×5	200 ×5	Aprobado
VL-14	Sexta persona intenta conectarse	Inválida (límite)	409	409	Aprobado
VL-15	Agregar 1 MB de texto a un documento	Válida	200	200	Aprobado
VL-16	Agregar 26 MB de una vez (tope: 25 MB)	Inválida (límite)	400	200	Rechazado
VL-17	Después, agregar 10 bytes más	Inválida	400	400	Aprobado
VL-18	Agregar 60 MB de una vez a un documento nuevo	Inválida	400	200	Rechazado

Códigos de respuesta: 200 o 201 correcto · 400 dato inválido · 401 sin sesión · 403 sin permiso · 409 conflicto · 423 bloqueado.

> **Defecto encontrado (DEF-18), corregido el 13 de noviembre.** Los casos VL-16 y VL-18 muestran que el tope de 25 MB por documento se puede rebasar con un solo envío grande. El servidor compara el tamaño de lo que *ya estaba guardado en disco* y no el de lo que está llegando; por eso el primer envío que cruza el límite se acepta completo (hasta 60 MB en la prueba) y solo se rechaza el siguiente (VL-17). La corrección mide lo guardado, lo que creció sin guardar y lo que llega, *antes* de aplicar nada; VL-16 y VL-18 ahora responden 413 y VL-17 confirma que el documento quedó sano.

Tabla de decisión de permisos

Cada celda es el resultado esperado para esa combinación de rol y acción. Todas las combinaciones forman parte de `seguridad.py` y se obtuvieron tal como se esperaba.

Acción \ Rol	Propietario	Puede editar	Solo lectura	Sin acceso	Sin sesión
Abrir el espacio y sus documentos	Sí	Sí	Sí	403	401
Escribir en un documento	Sí	Sí	403	403	401

Acción \ Rol	Propietario	Puede editar	Solo lectura	Sin acceso	Sin sesión
Dar o quitar accesos	Sí	403	403	403	401
Crear enlace o QR para unirse	Sí	No	No	403	401
Mandar a la papelera	Sí	Sí	No	403	401
Vaciar la papelera	Sí	No	No	403	401

Transición de estados de una cuenta

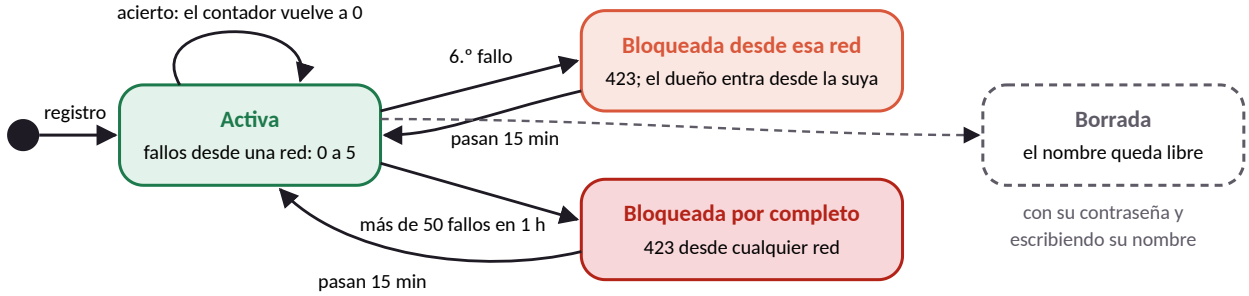


Figura 3. Estados de una cuenta; cada flecha se comprobó con al menos un caso de prueba.

6.4 Plan de pruebas de requerimientos (validación)

El objetivo de estas pruebas es buscar discrepancias entre los requerimientos y la ejecución del software. Se basan en la tabla de requerimientos de cada módulo, tomada de la especificación de casos de uso, y comprueban que cada uno se encuentre satisfecho con el resultado final del sistema. Para cada requerimiento se indica si cumplió y la evidencia que lo respalda.

6.4.1 Módulo M1: Gestión de cuentas

	**WACK** Prueba de requerimientos	Fecha: 12/11/2026
	Módulo: M1 Gestión de cuentas · Submódulo: registro, sesión y seguridad de la cuenta	Duración: 6 min
	Evaluador: Rodríguez Esparza Diego Alejandro	Revisión: 1

Procedimiento de prueba	Comparar el funcionamiento del programa con el esperado según los requerimientos funcionales, desde la página y desde la API (`seguridad.py` , `prueba_cuentas_equipo` , valores límite).
Resultado esperado	Cumplimiento de todos los requerimientos funcionales del módulo.
Resultado obtenido	Prueba exitosa SÍ (X) NO ( ) — 10 de 10 requerimientos

Requerimientos	Cumplió con el requerimiento		Comentarios
	SÍ	NO	
El usuario puede registrarse con nombre, contraseña y empresa opcional (CU-01).	X		Correcto. Al registrarse entra directo y ve la bienvenida.
Se valida que el nombre tenga de 3 a 24 caracteres sin espacios y que la contraseña tenga al menos 8.	X		Correcto en los cuatro bordes (VL-01 a VL-07); el mensaje explica qué corregir.
No puede haber dos cuentas con el mismo nombre.	X		Correcto; tampoco con distinto uso de mayúsculas (VL-08, VL-09).
Solo entra quien escribe la contraseña correcta (CU-02).	X		Correcto. El mensaje de error es el mismo para usuario y contraseña, para no revelar qué cuentas existen.
Al cerrar sesión, el token deja de servir (CU-03).	X		Correcto: la siguiente petición responde 401.
Tras 5 intentos fallidos se bloquea el acceso 15 minutos (CU-04).	X		Correcto. Además, el dueño puede entrar desde su propia red, así que nadie lo deja fuera a propósito.
Las contraseñas se guardan cifradas (CU-05).	X		PBKDF2-SHA256 con 120 000 iteraciones y sal aleatoria de 16 bytes por cuenta; la base nunca guarda la contraseña.
El usuario puede cambiar y recuperar su contraseña.	X		Correcto. Al cambiarla se cierran las demás sesiones y lo guardado en el equipo no se pierde.

Requerimientos	Cumplió con el requerimiento		Comentarios
	SÍ	NO	
El usuario puede borrar su cuenta.	X		Pide la contraseña y escribir el nombre; lo que escribió en espacios ajenos se queda y el nombre queda libre.
Las preferencias (tema, autoguardado, movimiento) se guardan por cuenta (CU-27).	X		Correcto; al cancelar se regresa al tema anterior.

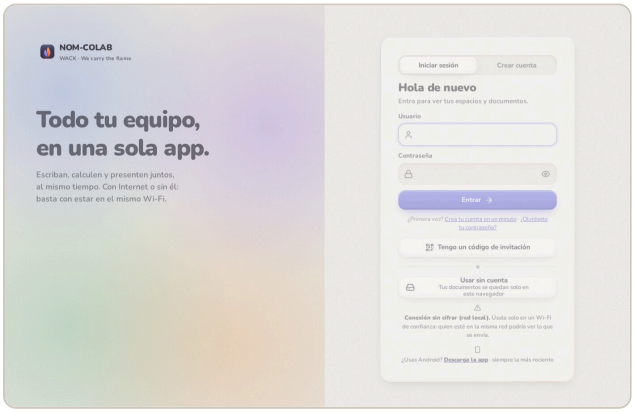


Figura 4. Inicio de sesión durante la prueba.

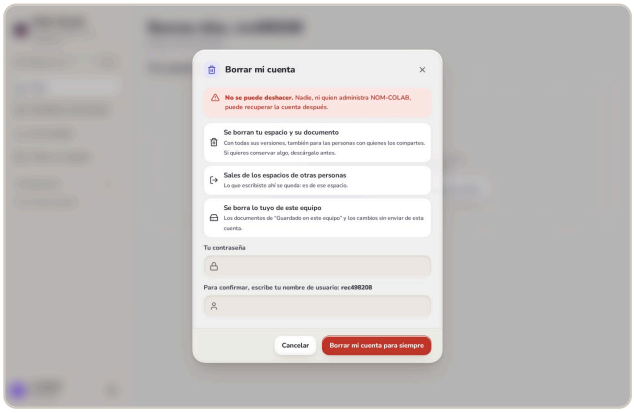


Figura 5. Borrar la cuenta: pide contraseña y nombre.

6.4.2 Módulo M2: Espacios de trabajo y permisos



WACK Prueba de requerimientos	Fecha: 12/11/2026
Módulo: M2 Espacios de trabajo · Submódulo: accesos, roles y unirse	Duración: 4 min
Evaluador: Rodríguez Esparza Diego Alejandro	Revisión: 1

Procedimiento de prueba	Crear un espacio con cuentas en cada rol y comprobar cada acción permitida y prohibida, también enviando las peticiones directo al servidor.
Resultado esperado	Cumplimiento de todos los requerimientos funcionales del módulo.
Resultado obtenido	Prueba exitosa SÍ (X) NO ( ) — 8 de 8 requerimientos

Requerimientos	Cumplió con el requerimiento		Comentarios
	SÍ	NO	
El usuario puede crear espacios de trabajo y queda como propietario (CU-13).	X		Correcto.
El propietario da acceso con el rol Puede editar o Solo lectura (CU-17).	X		Correcto; el cambio de rol se aplica en el siguiente cambio de esa persona, sin que vuelva a entrar.

Requerimientos	Cumplió con el requerimiento		Comentarios
	SÍ	NO	
Quien tiene Solo lectura puede ver pero no editar.	X		Correcto. El servidor responde 403 aunque se salte la interfaz.
Solo el propietario administra los accesos y nadie le quita el espacio.	X		Correcto (403 y 400).
Una cuenta sin acceso no puede ver el espacio ni sus documentos.	X		Correcto (403).
Se puede entrar con un enlace o código QR que caduca y se puede revocar (CU-16).	X		Correcto. Un enlace revocado o inventado ya no sirve, ni para entrar con apodo.
Máximo 5 personas conectadas a la vez en un espacio.	X		La sexta recibe “El espacio está lleno” (VL-13, VL-14).
El espacio se puede compartir en la red local sin internet (CU-14, CU-15).	X		La app encontró sola el servidor en el Wi-Fi (prueba del 16 de octubre); falta repetirlo en la red de la escuela.

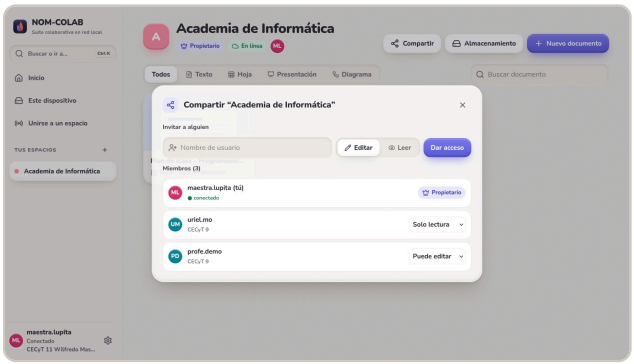


Figura 6. Compartir el espacio con cada rol.

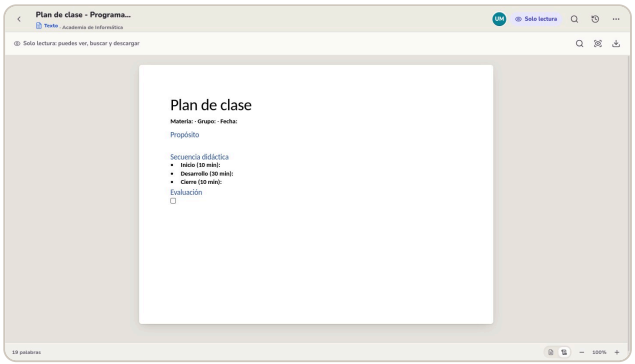


Figura 7. Documento abierto con Solo lectura.

6.4.3 Módulo M3: Documentos, edición y colaboración



WACK Prueba de requerimientos	Fecha: 12/11/2026
Módulo: M3 Documentos · Submódulo: editores, colaboración y versiones	Duración: 8 min
Evaluador: Rodríguez Esparza Diego Alejandro	Revisión: 1

Procedimiento de prueba	Abrir el mismo documento en dos páginas y en la interfaz de la app, escribir a la vez y comparar; revisar cada editor en el navegador real (Chromium con Playwright).
Resultado esperado	Cumplimiento de todos los requerimientos funcionales del módulo.
Resultado obtenido	Prueba exitosa SÍ (X) NO ( ) — 7 de 7 requerimientos

Requerimientos	Cumplió con el requerimiento		Comentarios
	SÍ	NO	
Se pueden crear documentos de texto, hoja, presentación y diagrama, cuyo tipo no cambia (CU-18, CU-20).	X		Correcto.
El texto se edita con formato, listas, tablas y estilos (CU-19).	X		Correcto; lo escrito queda en el documento y sobrevive a recargar.
La hoja calcula fórmulas (SUMA, PROMEDIO, SI, SIERROR…).	X		Correcto. Dividir entre cero muestra #DIV/0!.
Varias personas editan a la vez y todas ven lo mismo (CU-21).	X		Dos páginas y la app quedan idénticas; se ve quién está conectado.
Los cambios de otra persona llegan en tiempo real.	X		Mediana de 20 ms en la red local (medido el 22 de octubre), muy por debajo de la meta de 100 ms.
Se muestran micro-textos de ayuda sobre los botones (CU-22).	X		Correcto en computadora (al pasar el cursor) y en celular (al mantener presionado).
Se guardan versiones y se puede restaurar cualquiera (CU-23).	X		Restaurar crea una versión nueva, así que no se pierde lo anterior.

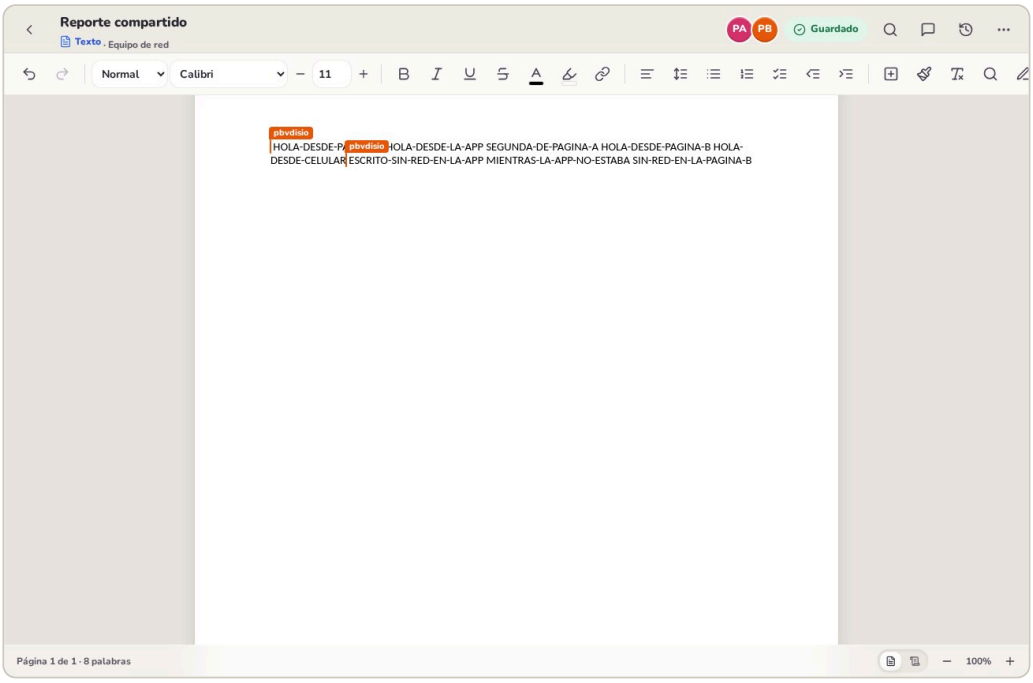


Figura 8. Documento editado al mismo tiempo desde la página y la app durante la prueba de red (arriba a la derecha, las dos personas conectadas).

6.4.4 Módulo M4: Almacenamiento, Android y sin conexión



WACK Prueba de requerimientos	Fecha: 12/11/2026
Módulo: M4 · Submódulo: almacenamiento, app Android y trabajo sin conexión	Duración: 7 min
Evaluador: Rodríguez Esparza Diego Alejandro	Revisión: 1

Procedimiento de prueba	Cortar y devolver la red a la página y a la app con cambios pendientes (`prueba_red`); revisar el almacenamiento de la cuenta y los límites de tamaño.
Resultado esperado	Cumplimiento de todos los requerimientos funcionales del módulo.
Resultado obtenido	Prueba exitosa SÍ ( ) NO (X) — 6 de 7 requerimientos; el tope de 25 MB no se cumplió

Requerimientos	**Cumplió con el requerimiento**		**Comentarios**
	SÍ	**NO**	
Lo escrito sin conexión se guarda en el equipo y se envía solo al volver la red (CU-26).	**X**		Correcto en la página, el navegador del celular y la app. En la computadora se comprobó contra la Raspberry: con el navegador cerrado (también de golpe) y sin Internet, la página abre, el documento se edita y al volver la red llega al servidor.
Un documento con cambios sin enviar se puede reabrir sin red.	**X**		Correcto (el defecto DEF-13 de este punto se corrigió el 11 de noviembre).
La app Android se conecta al servidor y comparte la cuenta con la página (CU-25).	**X**		Correcto: lo que se escribe en la app aparece en la página y al revés.
El teléfono puede ser el servidor con la misma seguridad.	**X**		206 de 206 casos de seguridad contra el teléfono como servidor (emulador de Android 15, 11 de noviembre).
Cada cuenta ve cuánto espacio usa y su límite (CU-24).	**X**		Correcto: “Guardados en NOM-COLAB en Internet” con su barra; solo cuentan sus propios espacios.
Los documentos se guardan comprimidos en el servidor.	**X**		Correcto; los guardados con versiones anteriores siguen abriendo tras reiniciar.
Un documento no puede pasar de 25 MB.	**X**		Corregido el 13 de noviembre (DEF-18): un envío que lo rebasaría se rechaza (413) antes de aplicarse y lo escrito se queda en el equipo.

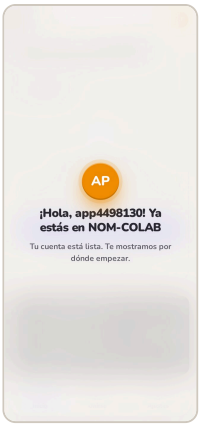


Figura 9. Interfaz de la app durante la prueba.

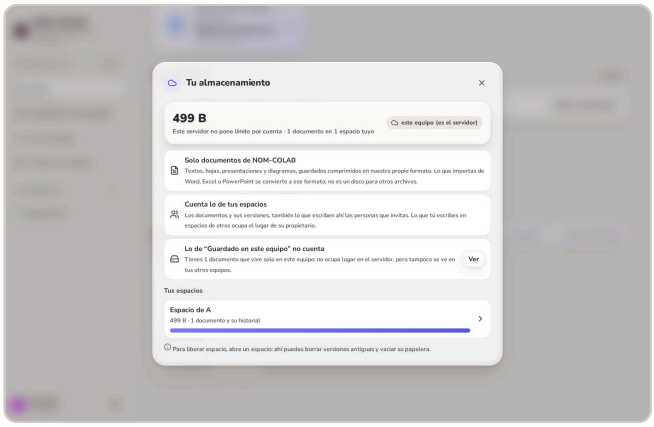


Figura 10. Almacenamiento de la cuenta a la vista.

6.4.5 Módulo M5: Importar y exportar



WACK Prueba de requerimientos	Fecha: 12/11/2026
Módulo: M5 Importar y exportar · Submódulo: Word, Excel y PowerPoint	Duración: 9 min
Evaluador: Rodríguez Esparza Diego Alejandro	Revisión: 1

Procedimiento de prueba	Importar en la página real 47 archivos de Office, editarlos, mirarlos en pantalla tecleando de verdad y volverlos a exportar; comparar el original con el resultado.
Resultado esperado	Cumplimiento de todos los requerimientos funcionales del módulo.
Resultado obtenido	Prueba exitosa SÍ (X) NO ( ) — 5 de 5 requerimientos

Requerimientos	**Cumplió con el requerimiento**		**Comentarios**
	SÍ	**NO**	
Se pueden importar archivos .docx, .xlsx y .pptx (CU-28).	**X**		Los 47 archivos se abrieron sin errores de JavaScript.
Un archivo que no se cambia se descarga igual que el original (CU-29).	**X**		Fidelidad del 100 % en los 47 archivos.
Al editar un archivo importado, sale el cambio y nada más se mueve.	**X**		144 de 144 ediciones correctas, revisadas con python-docx, openpyxl, python-pptx y LibreOffice.
El documento importado se ve en el editor como en Office.	**X**		32 de 32 revisiones en computadora y 19 de 19 en ancho de celular (hoja, márgenes, fuentes, bordes, tablas, SmartArt).
Se puede exportar a PDF, SVG, HTML, Markdown y .nom.	**X**		Correcto; el .nom vuelve a abrir igual.

Además de la fidelidad sin cambios, se midió qué tanto entiende NOM-COLAB de cada archivo sin apoyarse en la copia original que guarda dentro: **Word 91.9 %**, **PowerPoint 78.5 %** y **Excel 59.2 %**. No es un criterio de aceptación, pero indica que la siguiente mejora debe ser el importador de Excel (formato condicional, gráficas y comentarios).

6.5 Plan de pruebas de sistema

El propósito primordial de las pruebas de sistema es ejercitar profundamente el sistema completo, verificando que se hayan integrado adecuadamente todos sus elementos y que realizan las funciones apropiadas. Comprenden las pruebas de **usabilidad**, de **seguridad** y de **portabilidad**. Cada criterio se califica en la escala **Excelente**, **Bueno**, **Elemental** o **Insuficiente**, y cada calificación se justifica con la evidencia obtenida.

6.5.1 Prueba de usabilidad

Determina el grado de facilidad de uso del sistema, la operatividad que presenta y que el usuario entienda cómo funciona.



WACK Pruebas de usabilidad	Fecha: 12/11/2026
Módulo: todos (página web, celular y app)	Revisión: 1
Evaluador: equipo WACK (evaluación interna)	Estado: Concluida

Procedimiento de prueba	Recorrer las tareas principales (crear cuenta, crear espacio, compartir, escribir, calcular, presentar, exportar) en computadora, a 320, 360, 390 y 430 px de ancho, en tema oscuro y en el teléfono real; medir contraste y tamaño de los botones.
Resultado esperado	El sistema es fácil de usar para cualquier usuario y le da confianza para manejar el programa.
Resultado obtenido	Prueba exitosa SÍ (X) NO ( ). La interfaz es clara y se opera igual en computadora y celular; falta validarla con usuarios externos.

Criterios e indicadores	Descripción	Exc.	Bueno	Elem.	Insuf.	Comentario
Inteligibilidad	Que el usuario entienda qué hace cada parte del sistema.		**X**			Un color por tipo de documento, íconos con texto y avisos que dicen qué pasó y qué hacer.
Facilidad de aprendizaje	Qué tan fácil aprende a usarlo alguien nuevo.		**X**			Bienvenida, lista de “Primeros pasos” y consejos; falta medirlo con personas ajenas al equipo.
Operabilidad	Que el usuario pueda operarlo y controlarlo.	**X**				Botones de al menos 44 px, deshacer y rehacer, teclado y toque; de 320 a 430 px sin nada que se salga.

Criterios e indicadores	Descripción	Exc.	Bueno	Elem.	Insuf.	Comentario
Atractividad	Que la presentación sea agradable al usuario.	**X**				Diseño propio con tema claro y oscuro; animaciones que respetan la preferencia de movimiento.
Herramientas de ayuda	Apoyo al usuario sobre cómo se usa el sistema.		**X**			Micro-textos, hoja de atajos (tecla ?) y guía de uso; no hay ayuda en video.
Cumplimiento de la usabilidad	Apego a estándares relacionados con la usabilidad.		**X**			Contraste WCAG AA: 12.8:1, 5.4:1 y 4.9:1 (mínimo 4.5:1). No se ha hecho una auditoría completa de WCAG.

Validación con usuarios (programada). En la semana del 17 de noviembre, cinco personas que no conocen la app harán tareas guiadas (unirse con el QR, escribir juntas un acta, llenar una hoja de calificaciones y exportar una presentación) y contestarán el cuestionario SUS. Criterio: al menos 4 de 5 terminan cada tarea sin ayuda y el promedio SUS es de 68 o más.

6.5.2 Prueba de seguridad

Intenta verificar que los mecanismos de protección incorporados en el sistema lo protegerán, de hecho, de accesos impropios.



WACK
Prueba de seguridad

Revisión: 1

Aplicación del módulo: M1 Gestión de cuentas y M2 Espacios (servidor y página)

Estado: Concluida

Nombre: Prueba de seguridad de NOM-COLAB 0.12.1 · Responsable: Rodríguez Esparza Diego Alejandro

Fecha: 12/11/2026

Detalles de la prueba	
Duración de la prueba	4 minutos (226 casos automatizados)
Tipo de prueba	Pruebas de sistema (seguridad)
Requerimientos de la prueba	Disponer del servidor 0.12.1 y de la página web
Procedimiento de prueba	Se intenta entrar sin sesión, con tokens inventados, con inyección SQL y con HTML malicioso; se intenta hacer con cada rol lo que no le corresponde; se piden direcciones internas a la función Investigar; se revisan las cabeceras de seguridad.
Resultado esperado	Los elementos del sistema cumplen con los parámetros de seguridad.
Resultado obtenido	Prueba exitosa SÍ (X) NO ( ) — 226 de 226 casos

Criterios e indicadores	Descripción	EX	BU	EL	IN	Comentario
Cifrado de contraseñas	La contraseña del usuario se guarda con algún tipo de cifrado.	X				PBKDF2-SHA256, 120 000 iteraciones y sal propia por cuenta.
Control de acceso	Cada usuario solo hace lo que su rol permite.	X				Toda la tabla de decisión se cumple en el servidor, no solo en la interfaz.
Integridad de la información	La información no se modifica sin permiso de su dueño.		X			Partes con dueño y recibos verificables; el tope de tamaño se respeta (DEF-18 corregido).
Datos cifrados durante la conexión	Los datos van cifrados entre el cliente y el servidor.		X			HTTPS en Azure y en el servidor propio. En la red local va sin cifrar y la página lo avisa.
Protección contra ataques comunes	Inyección SQL, código malicioso y lectura de direcciones internas.	X				Consultas con parámetros; HTML rechazado; 22 de 22 direcciones internas bloqueadas; cabeceras y política de contenido.
Sesiones y bloqueo	Las sesiones caducan y los intentos repetidos se bloquean.	X				Bloqueo al sexto fallo; canal en vivo con boleto de un solo uso de 30 s.
Datos guardados en el equipo	Lo que se guarda sin conexión no lo puede leer otra cuenta.	X				Copia cifrada con AES-GCM por cuenta; 27 de 27 pruebas del cifrado.

Comentarios: el sistema protege de forma correcta las cuentas y los espacios. El tope de tamaño de los documentos (DEF-18) ya se corrigió; el área de mejora que queda es la conexión en la red local, que no puede llevar un certificado de confianza; por eso se avisa a la persona en la pantalla de entrada.

6.5.3 Prueba de portabilidad

La portabilidad es la característica que posee un software para ejecutarse en diferentes plataformas: el código se reutiliza en vez de crear uno nuevo cuando el software pasa de una plataforma a otra. A mayor portabilidad, menor es la dependencia del software con respecto a la plataforma.



WACK Prueba de portabilidad	Documento: PP-NOMCOLAB-01
Aplicación / módulo: todo el sistema (servidor, página y app)	Revisión: 1
Nombre: Prueba de portabilidad · Responsable: González Azuara Arturo Leonardo	Estado: Concluida

Detalle de la prueba	
Fecha de realización	Del 16 de octubre al 12 de noviembre de 2026 (una plataforma por ciclo)

Requerimientos de la prueba	El mismo `jar` y la misma carpeta de interfaz en cada plataforma
Objetivo	Comprobar que NOM-COLAB funciona en distintas plataformas sin cambiar su código.
Tipo de prueba	Pruebas de sistema (portabilidad)
Hardware requerido	Laptop x86-64, Raspberry Pi 5 (ARM), Samsung Galaxy A55, servidor de Azure
Software requerido	Linux en x86-64 (Debian 13) y en ARM (Raspberry Pi), Android 15 y 16, Azure App Service (Java 21); Chromium, Firefox y WebView
Datos de prueba	Cuentas ficticias y los 47 archivos de Office del corpus
Procedimiento de prueba	Instalar el servidor o la app en cada plataforma, ejecutar la prueba de humo (crear cuenta, espacio y documento, editar desde dos equipos) y, donde aplica, la suite de seguridad completa.
Resultado esperado	La misma funcionalidad en todas las plataformas.
Resultado obtenido	Prueba exitosa SÍ (X) NO ( )

Eficiencia: portabilidad

Subatributos	Criterios e indicadores	Exc.	Bueno	Elem.	Insuf.	Comentario
Adaptabilidad	El software se adapta correctamente al sistema y cumple con su funcionamiento.	**X**				El mismo núcleo corre en la laptop, la Raspberry Pi (ARM), Azure y el teléfono; la interfaz es la misma en navegador y app.
Facilidad de instalación	Es posible la instalación sin necesidad de alterar ningún componente del software o el sistema.		**X**			El servidor trae Java incluido y arranca con doble clic. La app pide permitir “orígenes desconocidos” y Windows pregunta por el firewall.
Coexistencia	Coexiste con otro software independiente en un entorno común, compartiendo recursos comunes.		**X**			No instala una base de datos ni servicios; guarda todo en su carpeta y el puerto se puede cambiar si está ocupado.
Reemplazabilidad	El software es capaz de reemplazar a otro con la misma funcionalidad.		**X**			Abre y guarda archivos de Word, Excel y PowerPoint (100 % sin cambios), pero entiende Excel solo al 59.2 %.
Conformidad de portabilidad	Se cumple con todos los subatributos anteriormente mencionados.		**X**			Cumple todos; ninguno está en Elemental o Insuficiente.

Plataformas probadas

Plataforma	Qué se probó	Resultado
Laptop Debian 13 (x86-64)	Todas las suites de este plan	**Aprobado**
Raspberry Pi 5 (ARM)	Servidor propio en internet; prueba con una cuenta de prueba por el túnel	**Aprobado**
Azure App Service y Azure SQL	Inicio de sesión, roles de la base y misma cuenta en computadora y celular (9 de 9)	**Aprobado**
Emulador Android 15	APK publicable; teléfono como servidor (206 de 206)	**Aprobado**
Samsung Galaxy A55, Android 16	App 0.12.2 (la 0.12.3 solo agrega DEF-35 y DEF-36) y Chrome con toques reales (ruedita, teclado del teléfono, conectores), el teléfono como servidor (212 de 212) y sincronización con la nube propia (13 nov); falta confirmar dos casos de la app (una celda tecleada muy rápido y la fecha de entrega)	**Parcial**
Chromium, Firefox y WebView	Mismas pantallas sin errores de JavaScript, de 320 a 430 px y en horizontal	**Aprobado**

6.6 Defectos encontrados

Cada defecto se registra con su fecha, la prueba que lo descubrió, su severidad y su corrección. La severidad es **crítica** si se pierde trabajo o se expone información, **alta** si una función importante falla sin forma de rodearla, **media** si falla en un caso particular y **baja** si es un detalle visual. Todos los defectos cerrados tienen una prueba que comprueba que ya no ocurren.

ID	Fecha	Descripción y corrección	Severidad	Estado
DEF-01	16 oct	La primera petición tardaba unos 5 s: el servidor solo escuchaba IPv4. Ahora escucha IPv4 e IPv6.	Media	Cerrado
DEF-02	16 oct	Un “-” dentro de una fórmula se leía como signo menos y daba un resultado incorrecto.	Alta	Cerrado
DEF-03	16 oct	Tab y Enter movían dos celdas en la hoja; ahora mueven una.	Media	Cerrado
DEF-04	16 oct	`SI()` mostraba el error de la rama que no tomaba; ahora lo ignora, como Excel.	Media	Cerrado
DEF-05	16 oct	La presentación no cargaba porque no encontraba el escenario.	Alta	Cerrado
DEF-06	16 oct	Las flechas del diagrama no se veían por una regla de estilo que borraba su relleno.	Media	Cerrado
DEF-07	16 oct	En Android el contenido quedaba debajo de las barras del sistema.	Media	Cerrado
DEF-08	16 oct	El indicador decía “Sincronizando” sin red; ahora dice “Sin conexión”.	Baja	Cerrado
DEF-09	22 oct	En Chrome, Edge y la app, lo escrito con el teclado solo se veía en pantalla: no se guardaba ni se sincronizaba.	Crítica	Cerrado
DEF-10	22 oct	El texto escrito después del último párrafo se perdía con un error de JavaScript.	Alta	Cerrado
DEF-11	22 oct	En el teléfono real, el botón flotante “+” quedaba fuera de su lugar.	Baja	Cerrado
DEF-12	11 nov	Al teclear en un párrafo importado de Word el cursor saltaba y el párrafo perdía su formato al descargarlo.	Crítica	Cerrado
DEF-13	11 nov	Un documento con cambios sin enviar no se podía reabrir sin conexión.	Alta	Cerrado
DEF-14	11 nov	Restablecer la contraseña borraba sin avisar lo guardado solo en el equipo.	Alta	Cerrado
DEF-15	11 nov	Quien supiera un nombre de usuario podía dejarlo bloqueado fallando a propósito.	Alta	Cerrado
DEF-16	11 nov	El canal en vivo llevaba el token de la sesión en la dirección; ahora usa un boleto de un solo uso.	Media	Cerrado
DEF-17	11 nov	Detrás de Azure todas las personas contaban como una sola red para el tope de cuentas nuevas.	Media	Cerrado

ID	Fecha	Descripción y corrección	Severidad	Estado
DEF-18	12 nov	El tope de 25 MB por documento se comparaba con lo ya guardado y no con lo que llega. Ahora se revisa antes de aplicar (también al crear) y responde 413.	Media	Cerrado
DEF-19	13 nov	Deshacer la creación de una figura dejaba un bloque vacío escondido en el documento.	Media	Cerrado
DEF-20	13 nov	Un documento con cambios sin enviar de una hoja o una presentación no se abría sin conexión.	Crítica	Cerrado
DEF-21	13 nov	La API no pedía `no-store`: el navegador guardaba documentos en claro y Firefox, sin red, daba una copia vieja.	Alta	Cerrado
DEF-22	13 nov	La ruedita cerca de la orilla (número de fila) elegía una acción sola al soltar; podía ser “Eliminar fila”.	Alta	Cerrado
DEF-23	13 nov	En el celular, tocar el número de una fila no la elegía: el toque se iba a la manija de tamaño.	Media	Cerrado
DEF-24	13 nov	En el celular, el selector de tamaño de “Insertar tabla” salía fuera de la pantalla.	Alta	Cerrado
DEF-25	13 nov	Sin páginas (lo normal en el celular) no se veían las notas al pie.	Media	Cerrado
DEF-26	13 nov	Con un grupo elegido, la ruedita ofrecía “Agrupar” y no “Desagrupar”.	Media	Cerrado
DEF-27	13 nov	Una parte dañada dentro de un archivo de Office tumbaba la exportación fiel y el .nom (salía vacío).	Alta	Cerrado
DEF-28	13 nov	Un archivo de Office sin cambios salía distinto por unos bytes si se abría en el editor (marca UTF-8 y sangría del XML).	Baja	Cerrado
DEF-29	13 nov	En la red del salón (http) se decía “copiado” sin copiar, también con el código de recuperación.	Alta	Cerrado
DEF-30	13 nov	“Pegar” de la ruedita no funcionaba en la red del salón (http).	Media	Cerrado
DEF-31	13 nov	El orden “solo para mí” movía el encabezado si la fila 1 tenía una fórmula.	Media	Cerrado
DEF-32	13 nov	Elegir una fila, una columna o todo corría la hoja hasta la última celda.	Baja	Cerrado
DEF-33	13 nov	Las manijas de selección de Android tapaban la ruedita del texto.	Baja	Cerrado
DEF-34	13 nov	La bienvenida, al desvanecerse, se tragaba el primer clic.	Baja	Cerrado
DEF-35	13 nov	Si el navegador se cerraba de golpe (se va la luz, se traba), al volver sin Internet pedía iniciar sesión: Chromium no alcanzaba a guardar la sesión de `localStorage`. Ahora una copia queda junto a la llave de la bóveda (IndexedDB) y se recupera; cerrar sesión la borra.	Media	Cerrado
DEF-36	13 nov	Al cerrar una pestaña, el servidor volvía a revisar la sesión del canal en vivo con el boleto ya usado y dejaba un error en su bitácora.	Baja	Cerrado

6.7 Resumen de resultados y trazabilidad

Suite	Casos	Aprobados	Avance	Resultado
Unitarias (JUnit y cifrado)	35	35		100 %
Integración y seguridad (API)	226	226		100 %
Seguridad con el teléfono A55 como servidor	212	212		100 %
Valores límite	18	18		100 %
Office sin cambios (90 archivos reales de Microsoft)	90	90		100 %
Ediciones de Office	144	144		100 %
Office por la interfaz (computadora y celular)	180	180		100 %
En pantalla (computadora y celular)	51	51		100 %
Red: página, celular y app	24	24		100 %
Cuentas y datos del equipo	61	61		100 %
Funciones de la interfaz (computadora, celular y Firefox)	501	501		100 %
Total	**1542**	**1542**		**100.0 %**

Requerimientos por módulo

Módulo	Requerimientos	Cumplió	No cumplió
M1 Gestión de cuentas	10	10	0
M2 Espacios de trabajo y permisos	8	8	0
M3 Documentos, edición y colaboración	7	7	0
M4 Almacenamiento, Android y sin conexión	7	7	0
M5 Importar y exportar	5	5	0
Total	**37**	**37 (100 %)**	**0**

Matriz de trazabilidad

Cada caso de uso tiene al menos una prueba, como pide el objetivo del proceso de pruebas.

Casos de uso	Pruebas que los comprueban	Cobertura
CU-01 a CU-05, CU-27	Requerimientos M1; integración (VL-01 a VL-12, estados de la cuenta); seguridad; unitarias del cifrado	Completa

Casos de uso	Pruebas que los comprueban	Cobertura
CU-13, CU-16, CU-17	Requerimientos M2; tabla de decisión de permisos; VL-13 y VL-14; seguridad	**Completa**
CU-14, CU-15	Requerimientos M2 (red local); portabilidad: el A55 como servidor con la app, una laptop y un escritorio a la vez (13 nov). Falta el descubrimiento por UDP en la red de la escuela	**Parcial**
CU-18 a CU-23	Requerimientos M3; unitarias del CRDT; prueba de red; usabilidad	**Completa**
CU-24	Requerimientos M4; VL-15 a VL-18 (DEF-18 corregido)	**Completa**
CU-25, CU-26	Requerimientos M4; prueba de red; portabilidad	**Completa**
CU-28, CU-29	Requerimientos M5; fidelidad, ediciones y pantalla	**Completa**

Pendientes

- Probar con cinco dispositivos reales en el mismo espacio, también en la red de la escuela (el A55, una laptop y un escritorio ya se probaron juntos, en la red de casa y por la nube propia).
- Ver en pantalla los dibujos de Word (lienzos y grupos de formas); hoy se muestran como recuadros con su texto y se descargan completos.
- Confirmar en la app del A55 dos casos que no se pudieron repetir el 13 de noviembre (la depuración inalámbrica del teléfono se apagó): una celda tecleada muy rápido y guardar la fecha de entrega.
- Prueba de aceptación con usuarios y cuestionario SUS.

7. Referencias

Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2008). *IEEE Standard for Software and System Test Documentation* (IEEE Std 829-2008). IEEE.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2016). *IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation* (IEEE Std 1012-2016). IEEE.

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011). ISO.

International Organization for Standardization. (2021). *Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation* (ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021). ISO.

International Software Testing Qualifications Board. (2023). *Certified Tester Foundation Level Syllabus* (v4.0). ISTQB.

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C.

WACK. (2026). *NOM-COLAB: especificación de casos de uso, bitácora del proyecto y pruebas automatizadas* [Repositorio de código]. Equipo 6, grupo 5IM7, CECyT 9.

8. Conclusiones

Como empresa de pruebas, WACK aplicó a NOM-COLAB un plan para cada tipo de prueba: unitarias, de integración, de requerimientos y de sistema (usabilidad, seguridad y portabilidad). Se ejecutaron 1542 casos, de los cuales se aprobaron 1542 (100.0 %), y de los 37 requerimientos revisados se cumplieron los 37. Cada caso de uso quedó cubierto por al menos una prueba.

Las pruebas mostraron que la seguridad es el punto más fuerte del sistema: los 226 casos de seguridad y permisos se aprobaron, las contraseñas se guardan cifradas y ningún rol puede hacer más de lo que le corresponde, aunque alguien intente saltarse la página. También quedó demostrado lo que distingue al proyecto: varias personas pueden escribir a la vez sin pisarse, lo escrito sin conexión llega al volver la red y los archivos de Office se descargan igual que como entraron.

El plan además cumplió su objetivo de encontrar defectos antes que el usuario. Durante el desarrollo se registraron 36 defectos; catorce eran críticos o altos, y varios de ellos habrían hecho perder trabajo a quien usa la aplicación. El último, DEF-18, lo descubrieron las pruebas de valores límite de este plan: el tope de 25 MB por documento se puede rebasar en un solo envío. Se corrigió el 13 de noviembre, junto con dieciséis defectos más (DEF-19 a DEF-34) que salieron al probar cada función en equipos reales: el Samsung A55 (la app y Chrome), una computadora de escritorio y la nube propia en la Raspberry Pi. Los dos últimos (DEF-35 y DEF-36) aparecieron ese mismo día al comprobar a mano que la página abre sin Internet después de cerrar el navegador de golpe.

Con estos resultados, la decisión de WACK es **liberar la versión 0.12.3**, que corrige todos los defectos registrados, y completar en la semana del 17 de noviembre lo que falta: cinco dispositivos en el mismo espacio en la red de la escuela y la validación con usuarios que nunca han usado la aplicación. Todas las suites se repitieron sobre la versión final, porque una prueba solo tiene valor si se vuelve a ejecutar después de cada cambio.

Aprobaciones

Martínez Ortega Uriel Alejandro Director general	Soria Flores Josep Aarón Project manager
González Azuara Arturo Leonardo Subdirector de operaciones	Rodríguez Esparza Diego Alejandro Desarrollador y QA